Cahier des Charges – Centrale de Production d'Eau Glacée et Récupération de Chaleur

Projet : Modernisation des utilités froid – Usine agroalimentaire Nord (Bâtiment B2). Document destiné à l'établissement du P&ID; de principe. Révision 0.

1. Objet

Le présent cahier des charges décrit la nouvelle centrale de production d'eau glacée 6/12 °C alimentant les centrales de traitement d'air (CTA) et le refroidissement process, ainsi que la récupération de chaleur sur les groupes froids pour la production d'eau chaude sanitaire.

2. Production d'eau glacée

Deux groupes froids à condensation par eau (Tags : GF-01, GF-02), puissance frigorifique unitaire 1 200 kW, régime eau glacée 6 °C / 12 °C, fonctionnant en parallèle. Chaque groupe froid est alimenté par sa propre pompe primaire à débit constant (Tags : P-101 pour GF-01, P-102 pour GF-02), débit unitaire 172 m3/h.
Les pompes primaires aspirent dans la bouteille de découplage BD-01 (volume 4 m3) et refoulent vers l'évaporateur de leur groupe. L'eau glacée produite retourne vers la bouteille de découplage.
Le circuit secondaire est desservi par trois pompes secondaires à vitesse variable (Tags : P-201, P-202, P-203), configuration 2 + 1 secours, débit unitaire 150 m3/h, aspirant dans la bouteille de découplage et refoulant dans le collecteur départ eau glacée DN 250. La pression différentielle du réseau secondaire est maintenue par variation de vitesse des pompes secondaires.
Un vase d'expansion sous pression VE-01 (800 litres) est raccordé sur le retour eau glacée en amont de la bouteille de découplage.

3. Utilisateurs eau glacée

Le collecteur départ alimente : la CTA-01 (production), la CTA-02 (conditionnement), la CTA-03 (bureaux) et l'échangeur de refroidissement process EP-01 (puissance 600 kW). Les retours sont collectés dans le collecteur retour eau glacée DN 250 qui rejoint la bouteille de découplage.
Chaque utilisateur est équipé d'une vanne de régulation deux voies sur son retour, commandée par sa propre régulation (hors lot P&ID;, à représenter en limite de fourniture).

4. Circuit de condensation

Les condenseurs des groupes GF-01 et GF-02 sont refroidis par une tour aéroréfrigérante ouverte (Tag : TAR-01), régime 29 °C / 35 °C, puissance 2 800 kW. Deux pompes condenseur (Tags : P-301, P-302) en configuration 1 + 1 secours, débit unitaire 400 m3/h, aspirent dans le bassin de la tour et refoulent vers les condenseurs en parallèle.
Une vanne de régulation trois voies TV-301 sur le départ vers les condenseurs maintient une température d'eau de condensation minimale de 22 °C en mélangeant de l'eau de retour (bipasse de la tour).
L'appoint de la tour est réalisé en eau adoucie depuis le réseau usine (limite de fourniture). Les purges de déconcentration sont dirigées vers le réseau d'eaux usées.

5. Free-cooling

Un échangeur à plaques de free-cooling ECH-01 (puissance 900 kW) permet en hiver de refroidir le retour eau glacée par l'eau de la tour. La position exacte de l'échangeur (en série en amont des groupes ou en parallèle) reste à confirmer par le bureau d'études.

6. Récupération de chaleur

Le groupe GF-01 est équipé d'un désurchauffeur (Tag : DS-01, puissance récupérable 250 kW) produisant de l'eau chaude à 55 °C. Une pompe de charge P-401 fait circuler l'eau entre le désurchauffeur et le ballon de stockage d'eau chaude sanitaire BC-01 (volume 5 m3). Le ballon est alimenté en eau froide de ville et dessert le réseau ECS de l'usine (limites de fourniture).

7. Exigences P&ID;

Chaque pompe sera équipée d'une vanne d'isolement à l'aspiration, d'un filtre à l'aspiration, d'un clapet anti-retour et d'une vanne d'isolement au refoulement, ainsi que d'un manomètre au refoulement.
Les ballons, bouteilles et réservoirs seront équipés d'une vidange, d'une purge d'air et d'un indicateur de niveau lorsque applicable. Les soupapes de sécurité des équipements sous pression sont à dimensionner par le fournisseur.
Les échangeurs seront isolables par vannes sur chaque entrée et sortie. Les vannes d'isolement seront de type papillon pour les diamètres supérieurs ou égaux à DN 100.
Nomenclature : tags ISA 5.1 pour l'instrumentation et numérotation des lignes par fluide. Fluides : Eau glacée (EG), Eau de condensation (EC), Eau chaude sanitaire (ECS), Eau adoucie (EA).

8. Données manquantes

Les pressions de calcul, les classes de tuyauterie et les diamètres des piquages ne sont pas définis à ce stade. Les diamètres des lignes autres que les collecteurs eau glacée sont à définir.